

ATIVIDADE 02 · ENTREGA TÉCNICA

ReUse com voz: assistente virtual com IBM watsonx Assistant

Automação segura de tarefas reais e orientação determinística para usuários, integradas ao ReUse por Web Chat e extensão OpenAPI.

- Código concluído
- CI aprovada
- Vercel aprovado
- Configuração IBM pendente

50%

Automação

Resumo, pausa e reativação dos anúncios da conta autenticada.

50%

Orientação

Seis fluxos guiados para dúvidas frequentes e uso seguro do ReUse.

Repositório	github.com/lucasbuzato/ReUse
Pull request	PR #3 · feat/watson-assistant-voice
Commit validado	7bd3057
Aplicação	reuse-lucasbuzatos-projects.vercel.app
Data	24 de setembro de 2026

Arquitetura do assistente

A solução separa identidade, conversa e execução. A IBM conduz a experiência; o servidor ReUse mantém a autoridade sobre conta, escopo e dados.



SHORT-TAIL

Determinístico por padrão

Frases de exemplo, condições, variáveis, confirmações e respostas definidas no catálogo de Actions.

Entregáveis técnicos

- ✓ 4 Route Handlers em `/api/assistant/**`
- ✓ token HMAC com audiência, escopos, expiração e `jwt`
- ✓ loader do Web Chat condicionado aos IDs públicos
- ✓ estado `PAUSADO` incorporado ao domínio

LONG-TAIL

Generativo apenas opcional

`watsonx.ai/Granite` pode complementar dúvidas abertas, sem ser requisito da entrega nem executar mutações.

- ✓ OpenAPI 3.0 JSON importável
- ✓ catálogo com 2 Actions de automação e 6 de orientação
- ✓ documentação de setup, Preview, Inspector e Publish
- ✓ testes unitários, contratuais e integração PostgreSQL

Princípio central: o chat nunca escolhe o proprietário. O servidor deriva `ownerId` exclusivamente do `sub` assinado.

Automações reais no ReUse

Três operações cobrem consulta e manutenção do catálogo da conta conectada. As mutações são idempotentes e exigem confirmação na Action.

01 Consultar resumo dos meus anúncios

Conta itens por status e retorna total, disponíveis, pausados e demais estados sem alterar dados.

```
GET /api/assistant/actions/items/summary · items:read
```

02 Pausar todos os anúncios disponíveis

Após confirmação explícita, altera somente itens `DISPONIVEL` do proprietário para `PAUSADO`.

```
POST /api/assistant/actions/items/pause · items:pause
```

03 Reativar todos os anúncios pausados

Após confirmação explícita, altera somente itens `PAUSADO` do proprietário para `DISPONIVEL`.

```
POST /api/assistant/actions/items/reactivate · items:reactivate
```

Fluxo de mutação

1. entender a solicitação;
2. consultar/explicar o impacto;
3. pedir confirmação;
4. chamar a extensão;
5. resumir quantidade alterada.

Critérios de segurança

- ✓ somente a conta da sessão
- ✓ escopo específico por operação
- ✓ repetição segura/idempotente
- ✓ resposta privada, sem cache

Frases de exemplo

“Quantos anúncios eu tenho?”

Aciona a consulta de resumo.

“Pause meus anúncios disponíveis.”

Explica e solicita confirmação.

“Reative tudo que está pausado.”

Confirma e executa a transição.

Código da branch

feat/watson-assistant-voice

Extensão OpenAPI

reuse-assistant-extension.openapi.json

Pull request

evidências e diff completos

Orientação ao usuário

Seis Actions respondem dúvidas frequentes em passos curtos, apontam para as áreas corretas do produto e não dependem de IA generativa.

1. Como cadastrar um novo item?

Entrar, abrir o perfil, selecionar "Novo anúncio", preencher campos obrigatórios, revisar e publicar.

2. Como encontrar um item?

Abrir o catálogo, usar busca/categorias, conferir status e acessar o detalhe.

3. Como demonstrar interesse?

No detalhe disponível, preencher contato/mensagem, enviar e acompanhar a confirmação.

4. Como gerenciar meus anúncios?

Acessar o perfil para editar, pausar, reativar e acompanhar interesses.

5. O que significam os status?

Disponível, **pausado**, **reservado** e **doado**, com o efeito de cada estado.

6. Como meus dados são protegidos?

Sessão HTTP-only, pseudônimo no chat, token curto, escopos e filtro por proprietário.

Estrutura de cada Action

1 Reconhecer

Frases naturais e variações curtas.

2 Explicar

Resposta objetiva com contexto suficiente.

3 Guiar

Passos ordenados e critério de conclusão.

4 Recuperar

Fallback para reformular ou escolher outro assunto.

EXEMPLO

“Como cadastro uma doação?”

O assistente orienta login → perfil → novo anúncio → dados e fotos → revisão → publicação. Nenhuma chamada de mutação é feita em nome do usuário.

Separação de responsabilidades: orientar é seguro para visitantes; automações de conta exigem sessão autenticada e token válido.

Artefato fonte

Catálogo completo de Actions

frases, condições, variáveis, confirmação, chamadas e respostas

Identidade, autorização e privacidade

A integração foi desenhada para que dados fornecidos pelo navegador ou pelo chat nunca sejam autoridade de acesso.

10 min validade do token	3 escopos mínimos	2 headers exigidos	0 userId aceitos do chat
------------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------------

RISCO	CONTROLE IMPLEMENTADO
Impersonação por <code>userId</code>	O servidor deriva a conta do cookie HTTP-only e assina o <code>sub</code> ; IDs arbitrários do cliente são ignorados.
Reuso ou adulteração	Token HMAC v1 com audiência, <code>iat</code> , <code>exp</code> , <code>jti</code> e comparação <code>timingSafeEqual</code> .
Acesso além do necessário	Escopos <code>items:read</code> , <code>items:pause</code> e <code>items:reactivate</code> .
Acesso a itens de terceiros	Todas as consultas e atualizações Prisma incluem <code>ownerId = claims.sub</code> .
Chamada direta da extensão	Headers <code>X-ReUse-Extension-Key</code> e <code>X-ReUse-Action-Token</code> obrigatórios.
Mutação repetida	Transições por estado tornam pausa e reativação idempotentes; a Action solicita confirmação antes.
Vazamento por cache/referrer	<code>Cache-Control: private, no-store</code> e <code>Referrer-Policy: no-referrer</code> .

Web Chat

- ✓ ID pseudônimo HMAC
- ✓ token renovado perto da expiração
- ✓ variáveis injetadas em `pre:send`
- ✓ orientação anônima permitida

Segredos

- ✓ nunca no cliente ou GitHub
- ✓ API key privada cadastrada na IBM
- ✓ segredos configurados na Vercel
- ✓ screenshots sempre com valores ocultos

Resultado: mesmo que alguém manipule contexto do chat, o backend limita operação, conta e duração com dados assinados pelo ReUse.

Validação local, CI e Vercel

A evidência segue o fluxo tarefa → implementação → teste → prova. A CI resolveu as duas limitações do ambiente local.

LOCAL · 24/09/2026

Quality gate e contratos

- ✓ 16 testes descobertos; 15 aprovados; 1 integração pulada por ausência de banco local
- ✓ lint e TypeScript com código 0
- ✓ build Webpack com quatro rotas do Assistant
- ✓ HTTP 401 sem login/chave e 403 sem escopo
- ✓ `private`, `no-store` confirmado
- ✓ Playwright sem erro, script IBM ou overflow

GITHUB ACTIONS · COMMIT 7BD3057

CI aprovada

- ✓ PostgreSQL 16 efêmero e migrations
- ✓ `RUN_DATABASE_TESTS=1`
- ✓ **16/16 aprovados**; 0 falhas; 0 pulos
- ✓ isolamento, pausa e reativação reais
- ✓ ESLint + TypeScript aprovados
- ✓ build padrão **Turbopack** aprovado

success GitHub Actions	16/16 testes na CI	0 testes pulados	success Vercel
----------------------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------------

EVIDÊNCIA	RESULTADO	LINK
Workflow “Qualidade”	success	execução 36080455646
Job “Lint, tipos e build”	success	job 107901029378
Status combinado	success	commit 7bd3057
Deployment Vercel	completed	deployment

Escopo da prova: a CI usou PostgreSQL efêmero e valores descartáveis. Nenhum banco de produção ou segredo real participou dos testes.

Ainda não provado: importação, Preview, Inspector, Publish e widget real na conta IBM — dependências do titular, não do código.

Passo a passo para o titular da conta

As etapas abaixo exigem login, 2FA, aceite de termos ou configuração privada. Credenciais nunca devem ser coladas em chat, GitHub, PDF ou screenshots.

1 Acessar e provisionar

Entrar na IBM Cloud, aceitar termos e criar ou selecionar a instância do watsonx Assistant.

2 Configurar segredos

Gerar os dois valores privados e cadastrá-los com segurança na Vercel e na autenticação da extensão.

3 Importar a extensão

Usar `watson/reuse-assistant-extension.openapi.json` e confirmar as três operações.

4 Mapear contexto

Enviar a API key privada e o token curto de sessão nos headers definidos pelo OpenAPI.

5 Montar as Actions

Seguir `watson/actions/action-catalog.json`, preservando consulta, confirmação e respostas.

6 Testar Preview e Inspector

Validar orientação, pausa e reativação; confirmar HTTP 200 sem exibir tokens.

7 Publicar

Criar a versão Live e copiar `integrationID`, `region` e `serviceInstanceID`.

8 Validar em produção

Configurar os IDs públicos na Vercel, testar o widget real e capturar evidências sanitizadas.

Evidências obrigatórias após o acesso IBM

- extensão com três operações importadas
- orientação “Como cadastrar um novo item?”
- confirmação e resultado da pausa
- Inspector com HTTP 200
- Web Chat incorporado na aplicação
- versão publicada, sem segredos visíveis

Extensão customizada

documentação IBM

Chamar extensão

Inspector e variáveis

Preview e Publish

versões e ambiente Live

Regra de evidência: ocultar tokens, API keys, cookies, IDs internos desnecessários e qualquer dado pessoal antes de salvar screenshots.

Arquivos, links e estado final

Tudo que independe da conta pessoal IBM está implementado, testado, documentado e versionado em branch e PR próprios.

BACKEND E SEGURANÇA

`lib/assistant-action-token.ts``lib/assistant-request-auth.ts``lib/assistant-item-actions.ts``app/api/assistant/**`

IBM E INTERFACE

`components/WatsonAssistantChat.tsx``watson/reuse-assistant-extension.openapi.json``watson/actions/action-catalog.json``docs/IBM-WATSON-SETUP.md`

CONCLUÍDO

- ✓ automações e orientações
- ✓ autorização por conta e escopo
- ✓ OpenAPI e catálogo de Actions
- ✓ 16/16 testes na CI
- ✓ Turbopack e Vercel aprovados
- ✓ relatório e PDF com links

DEPENDÊNCIA DO TITULAR

- provisionar/abrir a conta IBM
- importar extensão e cadastrar chave
- montar e testar as Actions
- publicar versão Live
- configurar IDs públicos
- anexar screenshots sanitizados

Links da entrega

Repositório

github.com/lucasbuzato/ReUse

PR #3

atividade em draft

Branch

feat/watson-assistant-voice

Aplicação

deploy público

CI aprovada

execução 36080455646

Relatório Markdown

evidências detalhadas

Aceite técnico: código, testes, documentação, CI e deployment estão concluídos. A atividade permanece aberta somente para configuração e evidências na conta IBM.

Não declarar conclusão total ainda: o PR deve continuar em draft até Preview, Inspector, Publish e widget real serem comprovados pelo titular.